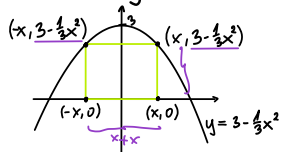


Wyznacz wymiary prostokąta o maksymalnym polu powierzchni, którego dwa wierzchołki należą do osi OX, a dwa pozostałe, o rzędnych dodatnich, należą do paraboli o równaniu $y = 3 - \frac{1}{3}x^2$.

① uzależniamy od siebie zmienne



② zapisujemy wzór funkcji

$$P(x) = 2x \cdot (3 - \frac{1}{3}x^2) = -\frac{2}{3}x^3 + 6x$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} 2x > 0 \Rightarrow x > 0 \\ 3 - \frac{1}{3}x^2 > 0 \Rightarrow x \in (-3, 3) \end{cases} \Rightarrow x \in (0, 3)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P'(x) = -2x^2 + 6$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

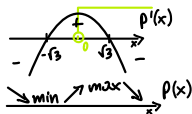
$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 6 = 0$$

$$x^2 = 3$$

$$x = -\sqrt{3} \vee x = \sqrt{3}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, 2)$
$P'(x)$	+	0	-
$P(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $P(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = \sqrt{3}$

⑦ obliczamy długości boków

$$2x = 2\sqrt{3} \quad \text{i} \quad 3 - \frac{1}{3}x^2 = 3 - \frac{1}{3} \cdot 3 = 2$$

odp: boki: $2\sqrt{3}$ i 2